

Properties of Light

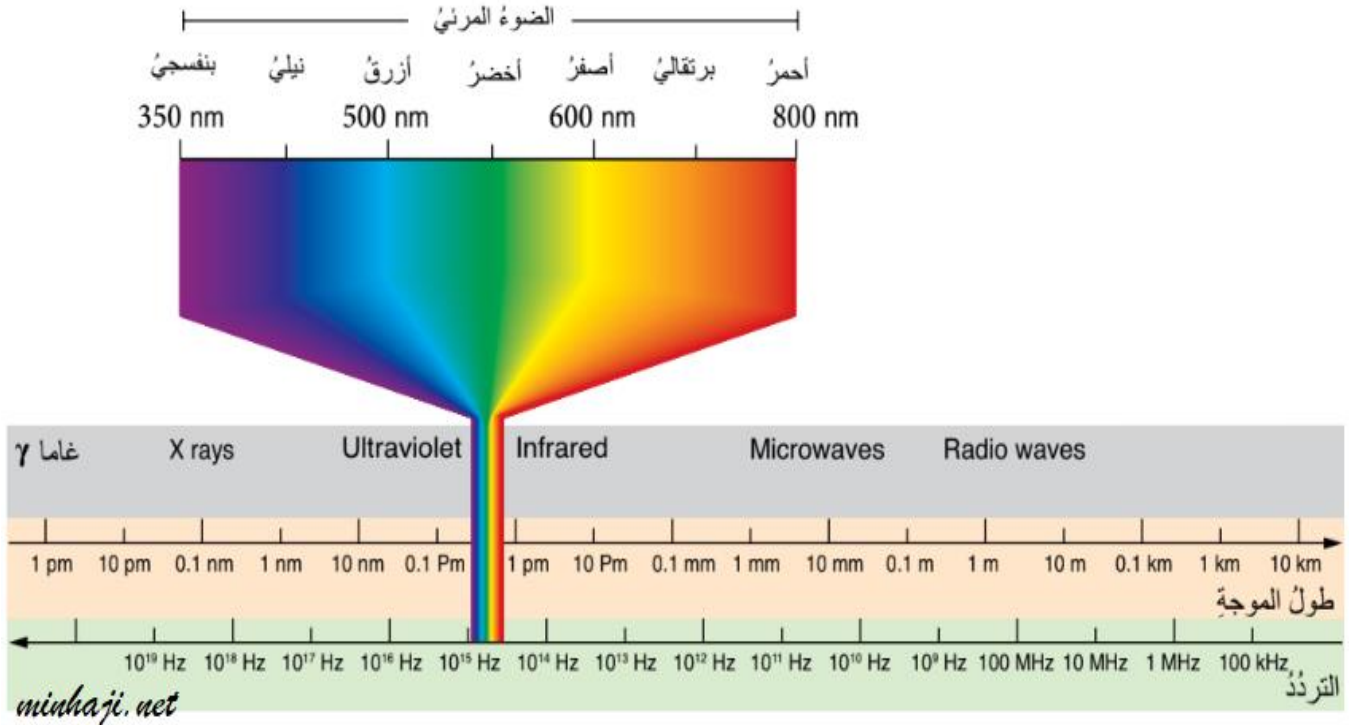
خواص الضوء

The Electromagnetic Spectrum

الطيف الكهرومغناطيسي

The **electromagnetic spectrum** refers to the entire range of electromagnetic radiation, which consists of various types of waves that travel through space at the speed of light. This spectrum extends from very short wavelength waves such as gamma rays, to very long wavelength waves such as radio waves.

الطيف الكهرومغناطيسي يشير إلى كامل نطاق الإشعاع الكهرومغناطيسي، الذي يتكون من أنواع مختلفة من الموجات التي تنتقل عبر الفضاء بسرعة الضوء. يمتد هذا الطيف من الموجات التي طولها الموجي قصير جداً مثل الأشعة السينية إلى الموجات التي طولها الموجي طويل جداً مثل الموجات الراديوية.



الطيف الكهرومغناطيسي

Electromagnetic waves are classified into different types based on their wavelength and frequency. The main categories of the electromagnetic spectrum include:

يتم تصنيف الموجات الكهرومغناطيسية إلى أنواع مختلفة اعتماداً على الطول الموجي والتردد.

1. Gamma Rays (γ):

These are the shortest wavelength electromagnetic waves, and they have the highest energy. They are produced in nuclear reactions and are used in cancer treatment, but they can also be harmful in high doses.

هذه هي أقصر الموجات في الطيف الكهرومغناطيسي ولها أعلى طاقة. يتم إنتاجها في التفاعلات النووية وتستخدم في علاج السرطان، ولكن يمكن أن تكون ضارة عند تعرضها لجرعات عالية.

2. X-Rays:

X-rays are just longer in wavelength than gamma rays but still have high energy. They are widely used in medical imaging to see inside the body.

الأشعة السينية أطول قليلاً في الطول الموجي من أشعة كاما ولكنها لا تزال تحتوي على طاقة عالية. تُستخدم على نطاق واسع في التصوير الطبي لرؤية ما داخل الجسم.

3. Ultraviolet (UV) Rays:

UV light has wavelengths shorter than visible light but longer than X-rays. It is used in sterilization and can cause skin burns and other health issues with overexposure.

الأشعة فوق البنفسجية تحتوي على أطوال موجية أقصر من الضوء المرئي وأطول من الأشعة السينية. تُستخدم في التعقيم ويمكن أن تسبب حروقاً في الجلد ومشاكل صحية أخرى عند التعرض المفرط.

4. Visible Light:

This is the only part of the spectrum visible to the human eye. It is made up of the colors of the rainbow: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet.

هذا هو الجزء الوحيد من الطيف الذي يمكن رؤيته بالعين البشرية. يتكون من ألوان قوس قزح: (الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، والبنفسجي).

5. Infrared (IR) Rays:

Infrared light has wavelengths longer than visible light. It is commonly used in thermal imaging and remote controls. Infrared radiation is emitted by objects based on their temperature.

الأشعة تحت الحمراء تحتوي على أطوال موجية أطول من الضوء المرئي. تُستخدم بشكل شائع في التصوير الحراري وأجهزة التحكم عن بُعد. تُصدر الإشعاعات تحت الحمراء من الأجسام بناءً على درجة حرارتها.

6. Microwaves Rays:

These waves are used in cooking (microwave ovens) and communication systems (satellite, radar). Microwaves have wavelengths longer than infrared light but shorter than radio waves.

تُستخدم هذه الموجات في الطهي (أفران الميكروويف) وأنظمة الاتصال (الأقمار الصناعية، الرادار). تحتوي الموجات الدقيقة على أطوال موجية أطول من الأشعة تحت الحمراء ولكن أقصر من الموجات الراديوية.

7. Radio Waves:

Radio waves have the longest wavelengths in the electromagnetic spectrum and are used in radio, television, and mobile communications.

تحتوي الموجات الراديوية على أطول أطوال الموجية في الطيف الكهرومغناطيسي وتُستخدم في الراديو والتلفزيون والاتصالات عبر الهاتف المحمول.

Electromagnetic Spectrum Applications

تطبيقات الطيف الكهرومغناطيسي

The electromagnetic spectrum has vast applications in our daily lives, technology, medicine, and scientific research: الطيف الكهرومغناطيسي له تطبيقات واسعة في حياتنا اليومية

1. Communication:

الاتصالات

Radio waves and microwaves are widely used for communication through radio, TV, and mobile networks.

تُستخدم الموجات الراديوية والموجات الدقيقة على نطاق واسع في الاتصالات عبر الراديو، والتلفزيون، وشبكات الهواتف المحمولة.

2. Medical Imaging and Treatment:

التصوير الطبي والعلاج

X-rays and gamma rays are used in medical imaging to diagnose diseases, while ultraviolet light and infrared are used for skin treatments and healing.

تُستخدم الأشعة السينية وأشعة كاما في التصوير الطبي لتشخيص الأمراض، بينما تُستخدم الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء في علاج الجلد والتئام الجروح.

3. Astronomy:

علم الفلك

Different parts of the electromagnetic spectrum are used to observe celestial bodies. For example, radio waves are used in radio telescopes to study galaxies, and X-rays are used to study black holes.

تُستخدم أجزاء مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي لمراقبة الأجرام السماوية. على سبيل المثال، تُستخدم الموجات الراديوية في التلسكوبات الراديوية لدراسة المجرات، وتُستخدم الأشعة السينية لدراسة الثقوب السوداء.

Properties of Light

خواص الضوء

Light is a form of energy that travels in the form of waves. It is one of the fundamental phenomena in nature and has a significant impact on our daily lives, such as vision, plants, and technology. Light is not just a visible beam to the human eye, but it is part of the electromagnetic spectrum that ranges from very short waves (like X-rays) to very long waves (like radio waves).

الضوء هو شكل من أشكال الطاقة التي تنتقل في شكل موجات. وهو أحد الظواهر الأساسية في الطبيعة وله تأثيرات كبيرة في حياتنا اليومية، مثل الرؤية، النباتات، والتكنولوجيا. الضوء ليس مجرد شعاع مرئي للعين البشرية، بل هو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي يتراوح بين الموجات القصيرة جدًا (مثل أشعة كاما) إلى الموجات الطويلة جدًا (مثل الموجات الراديوية).

Basic Properties of Light:

Light has many important properties that define its behavior and interactions with materials. The main properties of light are:

الضوء يمتلك العديد من الخواص المهمة التي تحدد سلوكه وتفاعله مع المواد. أهم هذه الخواص هي:

1. Speed:

السرعة

. Light in a vacuum travels at a constant speed of 299,792,458 meters per second (or about 300,000 km/s).

. The speed of light can change when passing through different materials (like glass or water), causing the light to slow down in these materials.

- الضوء في الفراغ ينتقل بسرعة ثابتة تقدر بـ 299,792,458 متر في الثانية (أو حوالي 300,000 كم/ثانية).
- سرعة الضوء يمكن أن تتغير عند مروره عبر مواد مختلفة (مثل الزجاج أو الماء)، حيث تبطئ سرعة الضوء في هذه المواد.

2. Wavelength:

الطول الموجي

. The wavelength of light is the distance between two consecutive peaks of the wave. It is measured in units like nanometers (nm).

. Visible light has wavelengths ranging from about 400 nm (violet) to 700 nm (red).

- الطول الموجي للضوء هو المسافة بين قمتين متتاليتين للموجة أو بين قعرين متتاليتين. ويعبر عن الطول الموجي بوحدات مثل النانومتر (nm).
- الضوء المرئي يتراوح طوله الموجي بين حوالي 400 نانومتر (اللون البنفسجي) و 700 نانومتر (اللون الأحمر).

3. Frequency:

- Frequency is the number of waves that pass a given point per second. It is measured in hertz (Hz).
- There is an inverse relationship between frequency and wavelength: as the frequency increases, the wavelength decreases.

- التردد هو عدد الموجات التي تمر في نقطة معينة في ثانية. يتم قياسه بوحدات الهرتز (Hz)
- هناك علاقة عكسية بين التردد والطول الموجي: كلما زاد التردد، قل الطول الموجي.

4. Amplitude:

- Amplitude refers to the maximum displacement of the wave, where light with high amplitude is brighter, while light with small amplitude is dimmer.
- السعة تشير إلى أقصى إزاحة للموجة، حيث أن الضوء ذو السعة العالية يكون أكثر إشراقًا، بينما الضوء ذو السعة الصغيرة يكون خافتًا.

Behavior of Light:

1. Refraction:

- Refraction occurs when light passes from one medium into another of different density, causing a change in its speed and direction.
- An example of refraction is when light passes through water, causing images in glass bottles or cups to appear distorted.
- يحدث الانكسار عندما يمر الضوء من وسط إلى وسط آخر ذي كثافة مختلفة، مما يؤدي إلى تغير في سرعة الضوء واتجاهه.
- مثال على ذلك هو انكسار الضوء عند مروره عبر الماء، مما يسبب انحراف الصورة في الزجاجات أو أكواب الماء.

2. Reflection:

. Reflection occurs when light strikes a surface and bounces back into the same medium it came from.

. The basic rule of reflection is that the angle of incidence equals the angle of reflection. This can be seen in mirrors.

- يحدث الانعكاس عندما يصطدم الضوء بسطح ما ويعود إلى نفس الوسط الذي جاء منه.
- القاعدة الأساسية للانعكاس هي أن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. يمكن رؤية هذا في المرايا.

الامتصاص

3. Absorption:

. Absorption occurs when a material absorbs light instead of reflecting or refracting it. Different materials absorb light in different ways, which contributes to their heating up. For example, black paint absorbs more light than white paint.

- يحدث الامتصاص عندما يمتص الجسم الضوء بدلاً من أن ينعكس أو ينكسر. المواد المختلفة تمتص الضوء بطرق مختلفة، مما يساهم في تسخينها. مثلاً، الطلاء الأسود يمتص الضوء بشكل أكثر من الطلاء الأبيض.

التشتت

4. Dispersion:

. Dispersion is the process of splitting white light into its basic components when passing through a medium like a glass prism.

. This causes the colors of the spectrum to be visible, such as in a rainbow.

- التشتت هو عملية تفريق الضوء الأبيض إلى مكوناته الأساسية عند مروره عبر وسط مثل الموشور الزجاجي.
- هذا يسبب رؤية الألوان المختلفة للطيف، مثل قوس قزح.

التداخل

5. Interference:

. Interference occurs when two or more light waves overlap, resulting in a pattern of bright and dark areas.

. Interference can be either constructive or destructive depending on the phase of the overlapping waves.

- يحدث التداخل عندما يتداخل شعاعان ضوئيان أو أكثر، مما يؤدي إلى تكوين نمط من المناطق الساطعة والمظلمة.
- يمكن أن يكون التداخل تداخلاً بناءً أو تداخلاً هداماً، حسب الطور الزمني للموجات المتداخلة.

الاستقطاب

6. Polarization:

. Polarization is the process of transforming unpolarized light (which vibrates in all directions) into polarized light (which vibrates in only one direction).

. Polarization can be achieved through polarizing filters.

- الاستقطاب هو عملية تحويل الضوء غير المستقطب (الذي يهتز في جميع الاتجاهات) إلى ضوء مستقطب (الذي يهتز في اتجاه واحد فقط).
- يمكن أن يتم الاستقطاب عن طريق مرشحات استقطاب.

تأثير دوبلر

7. Doppler Effect:

. The Doppler Effect is the change in frequency of light when the light source or observer is moving. This can result in a shift in the color of light toward red or blue, depending on the relative motion.

- تأثير دوبلر هو تغيير في تردد الضوء عندما يتحرك مصدر الضوء أو المراقب. هذا يمكن أن يؤدي إلى تحول في لون الضوء إلى الأحمر أو الأزرق، بناءً على الحركة النسبية.

Light has many applications in our daily life, including:

الضوء له العديد من التطبيقات في حياتنا اليومية، وتشمل:

- 1. Photography:** Using light to create images.
- 2. Fiber Optics:** Transmitting data using light through glass fibers.
- 3. Medical Technology:** Like using lasers in surgery and therapy.
- 4. Lighting:** Providing illumination in various places.

• التصوير الفوتوغرافي: استخدام الضوء لإنشاء الصور.

• الألياف الضوئية: نقل البيانات باستخدام الضوء عبر الألياف الزجاجية.

• التكنولوجيا الطبية: مثل استخدام الليزر في الجراحة والعلاج.

• الإضاءة: توفير الإضاءة في أماكن مختلفة.

Laser Properties

خواص الليزر

A maser is a device that amplifies microwaves by stimulated emission. The term maser is short for (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Masers are used as very low-noise microwave amplifiers in radio telescopes and deep spacecraft ground communications stations.

الميزر هو جهاز يعمل على تضخيم الموجات المايكروية من خلال الانبعاث المحفز. ومصطلح ميزر هو اختصار ل (تضخيم الموجات الدقيقة بالانبعاث المحفز للإشعاع). تُستخدم الميزرات كمضخمات موجات مايكروية منخفضة الضوضاء للغاية في التلسكوبات الراديوية ومحطات الاتصالات الأرضية للمركبات الفضائية العميقة.

Laser is a device that produces light of a specific frequency and wavelength, and has unique properties. The word "laser" is an acronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". The light emitted by a laser is different from the light produced by more common light sources such as incandescent lamps, fluorescent lamps, and high-intensity arc lamps. The unique properties of laser light can be understood by comparing it to the light produced by other, less distinctive sources.

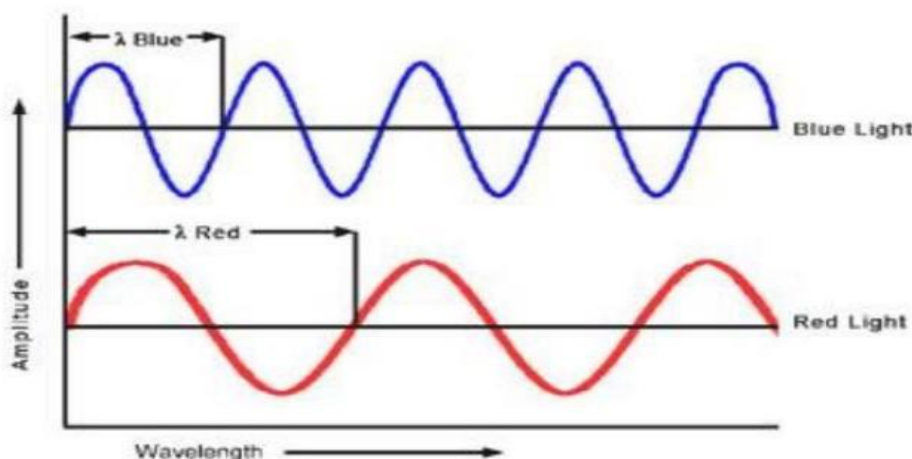
الليزر هو جهاز يُنتج ضوءًا بترددات وطول موجي محدد، ويتميز بخواص فريدة. كلمة "ليزر" هي اختصار لـ "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation"، أي "تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث المحفز للإشعاع". يختلف الضوء المنبعث من الليزر عن الضوء العادي الناتج عن مصادر الضوء المختلفة الأكثر شيوعًا مثل المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية ومصابيح القوس عالية الكثافة. يمكن فهم الخصائص الفريدة لضوء الليزر من خلال مقارنته بالضوء الناتج من المصادر الأخرى.

1. Monochromaticity:

احادي اللون

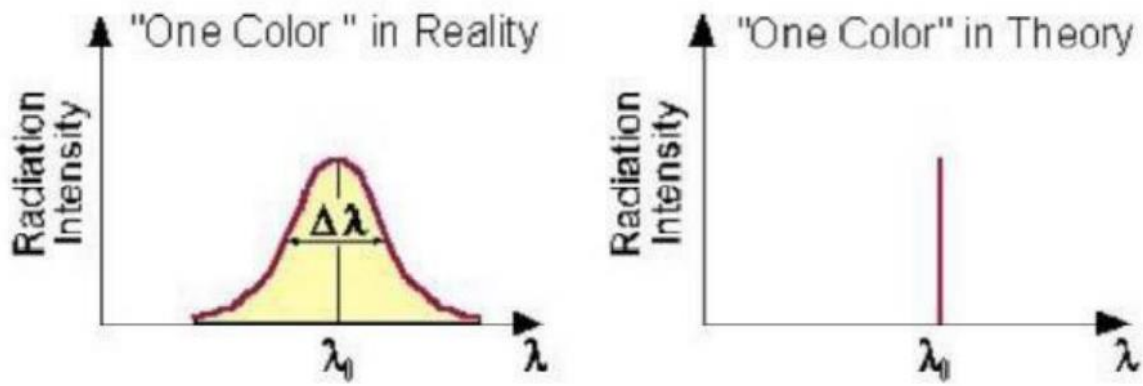
Light consists of waves that travel through space, and the color of light is determined by the wavelength of those waves, as shown in the figure:

يتكون الضوء من موجات تنتقل عبر الفضاء، ويتحدد لون الضوء بالطول الموجي لتلك الموجات كما هو موضح بالشكل:



- Laser light is monochromatic, meaning it is made up of only one wavelength or color. This property allows lasers to produce light of specific wavelengths not found in ordinary light sources such as incandescent lamps. An example of this is a helium-neon laser beam, which is a very pure red color. It consists of a very narrow range of wavelengths (narrow line width) within the red part of the spectrum. It is said to be quasi-monochromatic or nearly monochromatic.

ضوء الليزر هو أحادي اللون، مما يعني أنه يتكون من طول موجي واحد أو لون واحد. هذه الخاصية تسمح لليزر بإنتاج ضوء ذو أطوال موجية معينة غير موجودة في مصادر الضوء العادية مثل المصابيح المتوهجة، مثال على ذلك شعاع ليزر غاز الهيليوم-نيون لون أحمر نقي للغاية. يتكون من نطاق ضيق للغاية من الأطوال الموجية عرض خط ضيق داخل الجزء الأحمر من الطيف. يقال أنه شبه أحادي اللون أو شبه أحادي اللون.

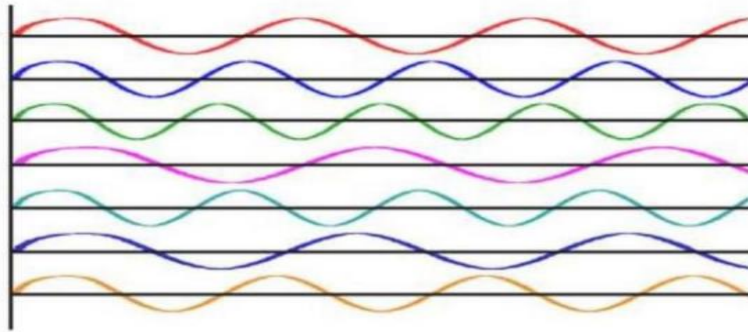


2. Coherence:

التماسك

- The figure below shows a parallel beam of light waves from an ordinary source traveling through space. This light is said to be "incoherent," meaning that the beam of light has no internal order.

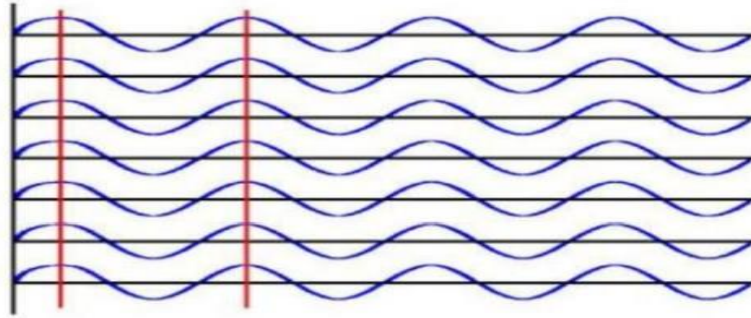
يوضح الشكل أدناه شعاعًا متوازيًا من موجات الضوء من مصدر عادي ينتقل عبر الفضاء. يُقال أن هذا الضوء "غير متماسك"، بمعنى أن شعاع الضوء ليس له ترتيب داخلي.



While laser light is coherent, meaning the waves are in phase and travel together. This coherence allows lasers to stay focused over long distances, making them very effective for precision tasks. The figure below shows the light waves within a highly collimated laser beam.

في حين أن ضوء الليزر يكون متماسك، مما يعني أن الموجات تكون متوافقة في الطور وتنتقل معًا. هذا التماسك يسمح للأشعة الليزرية بالبقاء مركزة على مسافات طويلة، مما يجعلها ذات فعالية للغاية في المهام

الدقيقة، والتماسك هو يجعل الاشعة الليزرية تتحرك لمسافات طويلة. يوضح الشكل أدناه موجات الضوء داخل شعاع ليزر مواز للغاية.



Since laser light cannot be perfectly monochromatic or perfectly directional, it cannot have perfect coherence, however laser light is more coherent than light from any other source. Technologies currently in use are improving the coherence of light from many types of lasers.

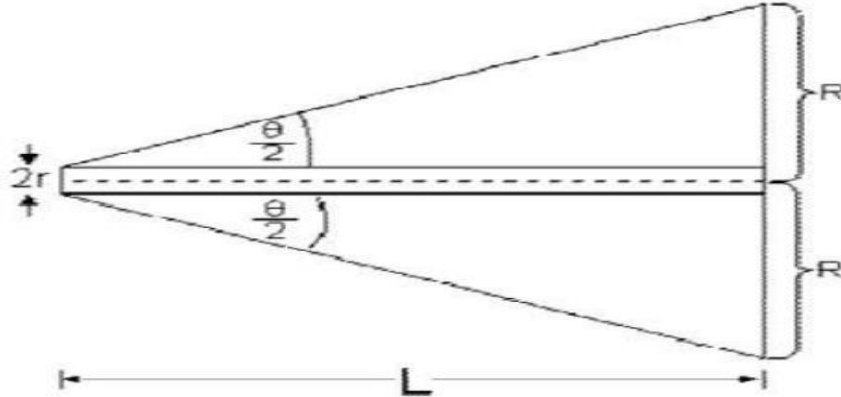
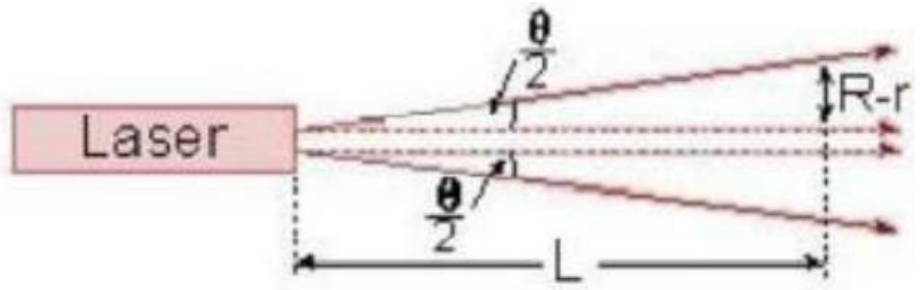
نظراً لأن ضوء الليزر يمكن أن يكون أحادي اللون تماماً أو اتجاهياً تماماً ، فلا يمكن أن يكون له تماسك مثالي ، ومع ذلك فإن ضوء الليزر أكثر تماسكاً من الضوء من أي مصدر آخر. تعمل التقنيات المستخدمة حالياً على تحسين تماسك الضوء من العديد من أنواع الليزر.

3. Directionality:

الاتجاهية

Laser beams are highly directional, meaning they travel in a very narrow, focused beam. This is in contrast to the scattered light from other sources like bulbs, which disperse in all directions.

أشعة الليزر ذات اتجاهية قوية، حيث يخرج شعاع الليزر في اتجاه معين وينتشر بزاوية تباعد محددة (θ) كما هو موضح في الشكل أدناه. هذا الانتشار الزاوي لحزمة الليزر صغير جداً مقارنة بالمصادر الأخرى للشعاع الكهرومغناطيسي ويتم وصفه بزاوية تباعد صغيرة.



4. High Intensity:

الشدة العالية

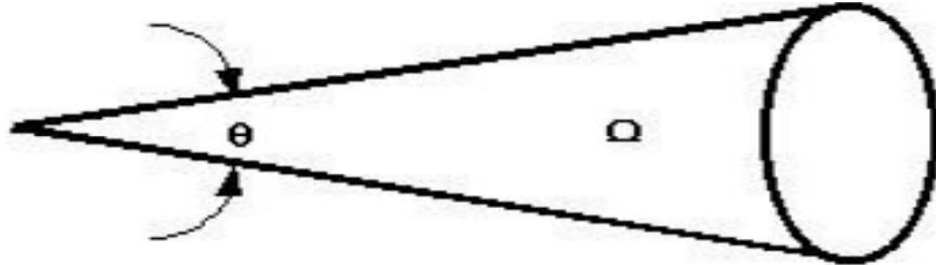
. Lasers can produce light of very high intensity. Due to the coherence and directionality, the energy is concentrated in a very small area, making laser beams capable of cutting through materials, performing delicate surgeries, or transmitting data over long distances.

• يمكن لليزر إنتاج ضوء عالي الشدة. بفضل التماسك والاتجاهية، يتم تركيز الطاقة في منطقة صغيرة جداً، مما يجعل أشعة الليزر قادرة على قطع المواد، إجراء الجراحة الدقيقة، أو نقل البيانات عبر مسافات طويلة.

5. brightness:

Laser brightness is defined as the amount of power a laser device outputs per unit area and angle. The higher the laser's brightness, the more energy it can focus on a given point, making the laser more capable of interacting with or affecting materials, whether in applications such as cutting, welding, or even medical applications.

سطوع الليزر يعرف بأنه كمية القدرة التي يخرجها جهاز الليزر في وحدة المساحة والزاوية. كلما زاد سطوع الليزر، كلما كانت القدرة على تسليط طاقة أكبر على نقطة معينة أكثر، مما يجعل الليزر أكثر قدرة على التفاعل مع المواد أو التأثير عليها، سواء كان في تطبيقات مثل القطع، اللحام، أو حتى في تطبيقات طبية.



$$\text{Brightness} = \frac{P}{A\theta} \quad \frac{W}{m^2 \text{ rad}}$$

P (Power): هي القدرة الناتجة عن الليزر وتُقاس بالواط. (W)

A: هي مساحة الشعاع الذي يمر عبرها الليزر، ويمكن حسابها بناءً على قطر الشعاع.

θ: هي الزاوية التي ينتشر فيها شعاع الليزر.

In a more specific context, the brightness of a laser can be used as a parameter that determines the power density of the laser output for a given area of the laser beam, especially in applications that require precision or strong effect in a small area.

في سياق أكثر تحديداً، يمكن أن يستخدم السطوع في الليزر كمعامل يحدد كثافة الطاقة الناتجة عن الليزر بالنسبة لمنطقة معينة من شعاع الليزر، خاصة في التطبيقات التي تتطلب دقة أو تأثير قوي في منطقة صغيرة.

5. Polarization:

الاستقطاب

. Laser light can be polarized, meaning that the light waves oscillate in a particular direction. This can be useful in applications like optical filters or in scientific measurements.

- يمكن استقطاب ضوء الليزر، مما يعني أن الموجات الضوئية تهتز في اتجاه معين. يمكن أن تكون هذه الخاصية مفيدة في التطبيقات مثل الفلاتر البصرية أو في القياسات العلمية.

Interaction of Radiation with Atoms

تفاعل الإشعة مع الذرات

Radiation is a form of energy that travels through space and matter in the form of electromagnetic waves or particles. Atoms, which are the building blocks of matter, can interact with different types of radiation. This interaction depends on several factors, including the type of radiation, the energy of the radiation, and the properties of the atom.

الإشعة: هو شكل من أشكال الطاقة التي تنتقل عبر الفضاء والمادة على هيئة موجات كهرومغناطيسية أو جزيئات.

الذرة: هي اللبنة الأساسية للمادة، ويمكنها التفاعل مع أنواع مختلفة من الإشعاع. ويعتمد هذا التفاعل على عدة عوامل: (1) نوع الإشعاع (2) طاقة الإشعاع (3) خصائص الذرة.

When electromagnetic radiation interacts with an atom, it can cause changes in the energy state of the atom. This interaction can occur in various ways, such as absorption or emission of radiation. When an atom absorbs radiation, the atom will undergo one of two processes, either excitation or ionization, depending on the amount of energy absorbed by the atom's electrons.

عندما يتفاعل الإشعاع الكهرومغناطيسي مع الذرة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في حالة الطاقة للذرة. يمكن أن يحدث هذا التفاعل بطرق متعددة، مثل امتصاص الإشعاع أو انبعائه. عند امتصاص الذرة لإشعاع، فإن الذرة سوف يحدث لها إحدى العمليتين وهي إما عملية تهيج أو تأين وهذا يعتمد على مقدار الطاقة التي يمتصها الإلكترونات الذرة.

Types of Radiation

أنواع الإشعاع

Radiation can be classified into two main types: تصنيف الإشعاع إلى نوعين رئيسيين

1. **Electromagnetic Radiation:**

الإشعة الكهرومغناطيسية

Electromagnetic radiation includes all regions of the electromagnetic spectrum, starting from the lowest frequency region, which is the radio region, to the

highest frequency region, which is the gamma region. Electromagnetic radiation travels in a vacuum in the form of waves and can interact with atoms by exciting or ionizing the atoms.

الاشعة الكهرومغناطيسية وتشمل كافة مناطق الطيف الكهرومغناطيسي ابتداءً من المنطقة الأقل تردد وهي المنطقة الراديوية الى المنطقة الأعلى تردد وهي منطقة كاما. ينتقل الإشعاع الكهرومغناطيسي في الفراغ على شكل موجات ويمكن أن يتفاعل مع الذرات عن طريق تهيج الذرات أو تأينها.

2. Particulate Radiation:

اشعة الجسيمات

It includes alpha and beta particles and neutrons. These types of radiation (particles) can interact directly with atoms, causing them to become excited or ionized.

وشمل جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات. هذه الأنواع من الاشعة (الجسيمات) يمكنها التفاعل مباشرة مع الذرات مما يؤدي إلى تهيجها أو تأينها.

Interaction of Electromagnetic Radiation with Atoms

تفاعل الإشعة الكهرومغناطيسية مع الذرات

Radiation: A form of energy that travels through space and matter in the form of electromagnetic waves or particles.

الإشعة: هو شكل من أشكال الطاقة التي تنتقل عبر الفضاء والمادة على هيئة موجات كهرومغناطيسية أو جسيمات.

Atom: The basic building block of matter, it can interact with various types of radiation. This interaction depends on several factors: 1) The type of radiation, 2) The energy of the radiation, 3) The nature of the material.

الذرة: هي اللبنة الأساسية للمادة، ويمكنها التفاعل مع أنواع مختلفة من الإشعاع. ويعتمد هذا التفاعل على عدة عوامل: (1) نوع الإشعاع (2) طاقة الإشعاع (3) طبيعة المادة.

When electromagnetic radiation interacts with an atom, it can cause changes in the energy state of the atom. This interaction can occur in various ways, such as absorption or emission of radiation. When an atom absorbs radiation, the atom will undergo one of two processes, either excitation or ionization, depending on the amount of energy absorbed by the atom's electrons.

عندما يتفاعل الإشعاع الكهرومغناطيسي مع الذرة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في حالة الطاقة للذرة. يمكن أن يحدث هذا التفاعل بطرق متعددة، مثل امتصاص الإشعاع أو انبعائه. عند امتصاص الذرة لإشعاع، فإن الذرة سوف يحدث لها إحدى العمليتين وهي إما عملية تهيج أو تأين وهذا يعتمد على مقدار الطاقة التي يمتصها الإلكترونات الذرة.

Types of Radiation

أنواع الإشعاع

Radiation can be classified into two main types: تصنيف الإشعاع إلى نوعين رئيسيين

3. Electromagnetic Radiation:

الاشعة الكهرومغناطيسية

Electromagnetic radiation includes all regions of the electromagnetic spectrum, starting from the lowest frequency region, which is the radio region, to the highest frequency region, which is the gamma region. Electromagnetic radiation travels in a vacuum in the form of waves and can interact with atoms by exciting or ionizing the atoms.

الاشعة الكهرومغناطيسية وتشمل كافة مناطق الطيف الكهرومغناطيسي ابتداءً من المنطقة الأقل تردد وهي المنطقة الراديوية إلى المنطقة الأعلى تردد وهي منطقة كاما. ينتقل الإشعاع الكهرومغناطيسي في الفراغ على شكل موجات ويمكن أن يتفاعل مع الذرات عن طريق تهيج الذرات أو تأينها.

4. Particulate Radiation:

اشعة الجسيمات

It includes alpha and beta particles and neutrons. These types of radiation (particles) can interact directly with atoms, causing them to become excited or ionized.

وشمل جسيمات ألفا وبيتا والنيوترونات. هذه الأنواع من الاشعة (الجسيمات) يمكنها التفاعل مباشرة مع الذرات مما يؤدي إلى تهيجها أو تأينها.

When electromagnetic radiation interacts with atoms, several processes can occur:

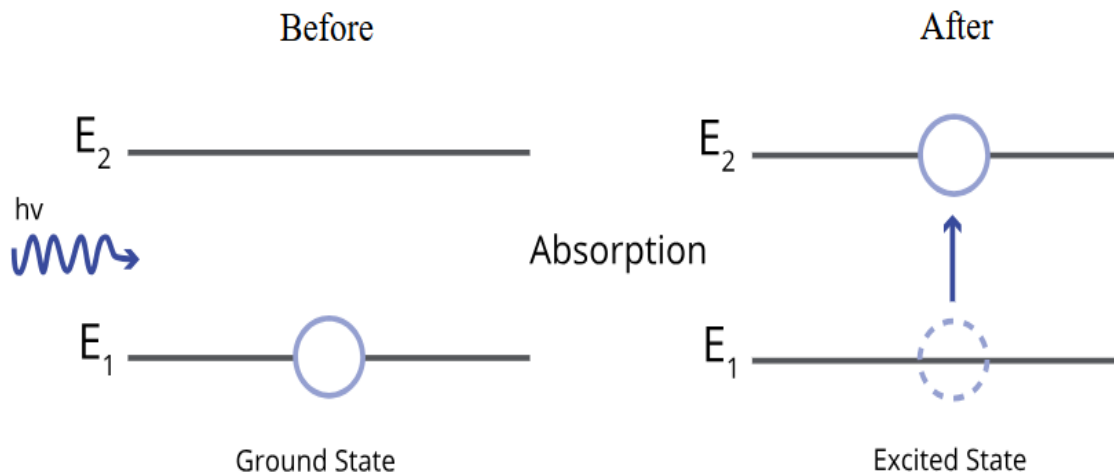
عندما يتفاعل الإشعاع الكهرومغناطيسي مع الذرات، يمكن أن تحدث عدة عمليات:

1. Absorption of Radiation:

امتصاص الأشعة

When an atom absorbs electromagnetic radiation, one of its electrons is excited to a higher energy level. This process is known as **excitation**. If the radiation has enough energy, it can cause the electron to be completely ejected from the atom, a process called **ionization**.

عندما تمتص الذرة شعاع كهرومغناطيسي أو جسيمي، يتم تحفيز أحد إلكتروناتها إلى مستوى طاقة أعلى، في حالة كون طاقة الإلكترون الكلية أقل من طاقة ارتباطه بالذرة. وتسمى هذه العملية بالتهيج (الإثارة). أما إذا كانت طاقة الإلكترون الكلية أكبر من طاقة ارتباطه بالذرة فإن الإلكترون سوف يترك الذرة وتاركاً مكانه فجوه وهذه العملية تسمى التأيين.

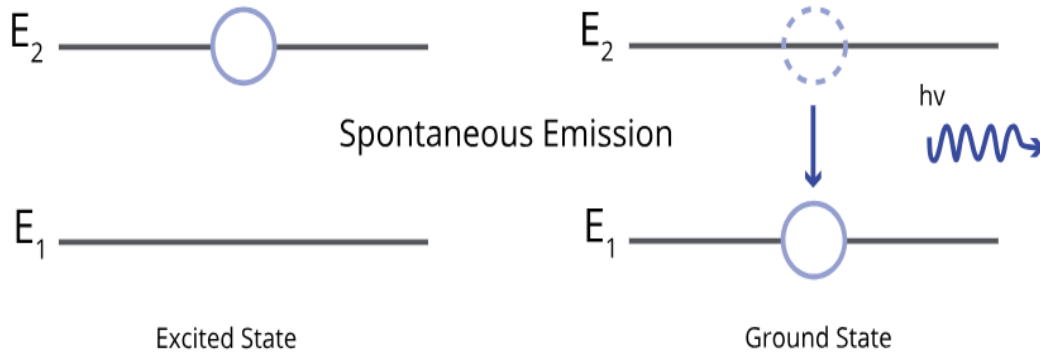


2. Spontaneous Emission:

الانبعاث التلقائي

After excitation, the electron may return to its lower energy state by releasing energy in the form of radiation. This is known as **spontaneous emission**. If the atom is stimulated by external radiation, it can emit radiation in the same frequency, called **stimulated emission**.

بعد عملية الإثارة يعود الإلكترون إلى حالته الأرضية ذات الطاقة الأقل مما يؤدي إلى انبعاث فوتون طاقة تساوي الفرق بين الطاقة المستويين. وتسمى هذه العملية **الانبعاث التلقائي**، يحدث هذا التفاعل دون تدخل خارجي.

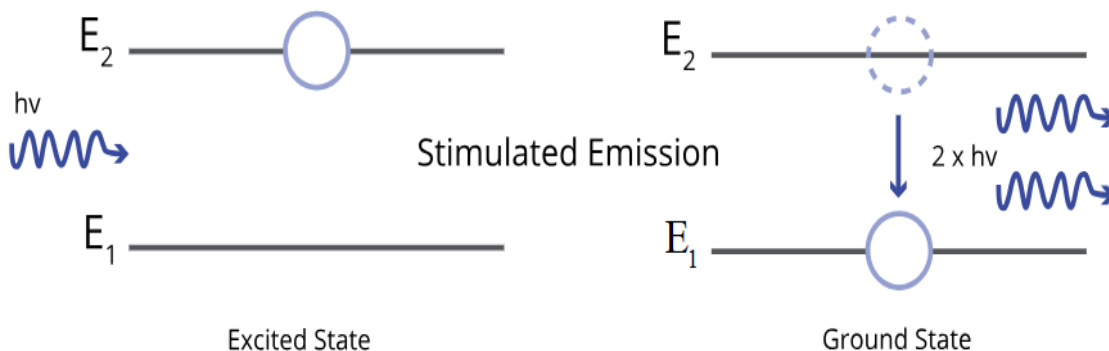


3- Stimulated Emission

الانبعاث المحفز

When a photon interacts with an electron in an excited atom, causing it to jump to a lower energy state. In this case, it will emit a photon similar to the exciting photon and with the same frequency. This process is called stimulated emission. Stimulated emission is the basic phenomenon in the operation of lasers, where atoms in a medium are stimulated to emit sequential, phase-matched photons.

عندما يتفاعل فوتون مع إلكترون في ذرة مثارة، مما يدفعه للانتقال إلى حالة طاقة أقل. في هذه الحالة سوف ينبعث فوتوناً مشابهاً للفوتون المثير وبنفس التردد وتسمى هذه العملية **الانبعاث المحفز**. يُعتبر الانبعاث المحفز هو الظاهرة الأساسية في عمل الليزر، حيث يتم تحفيز الذرات في وسط معين لإصدار فوتونات متسلسلة ومتطابقة في الطور.



Population of Atoms

تعداد الذرات

يشير تعداد الذرات إلى توزيع الذرات أو الجزيئات في حالات الطاقة المختلفة داخل الذرة. يعد فهم تعداد الذرات أمرًا مهمًا لتحليل الأطياف الذرية، وكذلك لتطبيقات مثل الليزر، وإصدار الضوء، وعمليات الامتصاص.

Energy Levels and Population Distribution

مستويات الطاقة وتوزيع التعداد

Atoms have discrete energy levels, and electrons within an atom occupy these levels. When energy is supplied to an atom, electrons can be excited to higher energy levels. The **population of atoms** in each energy level can be described by the **Boltzmann distribution**, which is a statistical distribution used to predict the number of atoms in a particular energy state at a given temperature.

تمتلك الذرات مستويات طاقة منفصلة، ويشغل الإلكترونات داخل الذرة هذه المستويات. عندما يتم تزويد الذرة بطاقة، يمكن للإلكترونات أن تتحفز إلى مستويات طاقة أعلى. يمكن وصف تعداد الذرات في كل مستوى طاقة بواسطة توزيع بولتزمان، وهو توزيع إحصائي يُستخدم للتنبؤ بعدد الذرات في حالة طاقة معينة عند درجة حرارة معينة.

Boltzmann Distribution

توزيع بولتزمان

At thermal equilibrium (i.e., at $T = 0 \text{ K}$), atoms remain in their respective energy levels. The Boltzmann equation describes the relationship between the population of a given energy level and temperature:

عند التوازن الحراري أي عند ($T = 0 \text{ K}$)، تبقى الذرات في مستوياتها. معادلة بولتزمان تصف العلاقة بين عدد السكان لمستوى طاقة معين ودرجة الحرارة:

$$N_i = \exp\left(-\frac{E_i}{k_B T}\right)$$

Where:

- N_i is the number of atoms in the energy state i ,
- E_i is the energy of level i . We assume that $E_i > E_{i-1}$.
- k_B is the Boltzmann constant,
- T is the temperature at zero Kelvin (0 K°).

حيث N_i : هو عدد السكان الذي يعرف بأنه عدد الذرات لكل وحدة حجم عند مستوى طاقة معين. E_i

k_B هو ثابت بولتزمان

E_i هي طاقة المستوى الأول. نفترض أن $E_i > E_{i-1}$

T هي درجة الحرارة عند صفر كلفن.

توضح معادلة بولتزمان اعتماد عدد السكان (N_i) على:

1- مستوى الطاقة (E_i). حيث كلما ارتفعت درجة الحرارة زاد عدد السكان.

2- درجة الحرارة (T). حيث كلما ارتفع مستوى الطاقة انخفض عدد السكان.

Relative Population (N_2/N_1)

التعداد النسبي

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right)$$

ملاحظات:

1- لفرق معين في الطاقة، كلما ارتفعت درجة الحرارة زاد عدد السكان النسبي

2- يمكن ان يتراوح عدد السكان النسبي بين (0 الى 1).

Example 1: Calculate the ratio of the population numbers (N_1 , N_2) for the two energy levels E_2 and E_1 when the material is at room temperature (300 K°), and

the difference between the energy levels is 0.5 [eV]. What is the wavelength of a photon which will be emitted in the transition from E2 to E1?

مثال 1: احسب نسبة عدد السكان (N_1/N_2) لمستويي الطاقة (E_1) و (E_2) عندما تكون المادة في درجة حرارة الغرفة، والفرق بين مستويات الطاقة هو (0.5 eV). ما الطول الموجي للفوتون الذي سينبعث أثناء الانتقال من (E_2) و (E_1)؟

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right)$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(\frac{0.5 \text{ eV}}{(8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}) \times 298 \text{ K}}\right) = \exp\left(\frac{0.5}{0.0257}\right)$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp(-19.46) = 3.4 \times 10^{-9}$$

$$\Delta E = hf = \frac{hc}{\lambda} = 3.4 \times 10^{-9}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0.5 \times 1.6 \times 10^{-19}} = \frac{1.988 \times 10^8}{8.01 \times 10^{-20}} = 2.48 \times 10^{-25} \text{ m}$$

Example (2): A material is in thermodynamic equilibrium at room temperature. The wavelength of the photon emitted in the transition between two levels is 0.5 μm (visible radiation). Calculate the ratio of the population numbers for these energy levels.

مثال (2): مادة ما في حالة توازن ديناميكي حراري عند درجة حرارة الغرفة. الطول الموجي للفوتون المنبعث في الانتقال بين مستويين هو (0.5 μm) (اشعة مرئية). احسب نسبة أعداد السكان لمستويات الطاقة هذه.

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right)$$

$$E = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(0,5 \times 10^{-6})} = 3.976 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = \frac{3.976 \times 10^{-19}}{(1,6 \times 10^{-19})} = 2.48 \text{ eV}$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(\frac{2.48 \text{ eV}}{(8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}) \times 298 \text{ K}}\right) = \exp(-96.5) = 1.1 \times 10^{-42}$$

Factors Affecting Atomic Population

العوامل المؤثرة على تعداد الذرات

Several factors can influence the population of atoms in various energy states:

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على تعداد الذرات في حالات الطاقة المختلفة:

1. Temperature:

درجة الحرارة

As mentioned earlier, temperature plays a crucial role in determining the distribution of atoms across energy levels. Higher temperatures increase the population in excited states.

كما ذكرنا سابقاً، تلعب درجة الحرارة دوراً حاسماً في تحديد توزيع الذرات عبر مستويات الطاقة. حيث أن درجات الحرارة العالية تزيد من تعداد الذرات في الحالات المثارة.

2. Electromagnetic Radiations:

الإشعة الكهرومغناطيسية

The presence of external electromagnetic radiation can excite atoms and change the population of energy states.

يمكن أن يتسبب وجود الإشعاع الكهرومغناطيسي الخارجي في إثارة الذرات وتغيير تعداد حالات الطاقة.

3. Atomic Interactions:

التفاعلات الذرية

Collisions between atoms or with other particles can transfer energy and influence the population distribution.

يمكن أن تؤدي الاصطدامات بين الذرات أو مع جزيئات أخرى إلى نقل الطاقة وتأثير توزيع التعداد.

4. External Energy Sources:

مصادر الطاقة الخارجية

External sources of energy, such as light or electrical fields, can pump electrons to higher energy levels, affecting the atomic population.

يمكن أن تضخ مصادر الطاقة الخارجية، مثل الضوء أو الحقول الكهربائية، الإلكترونات إلى مستويات طاقة أعلى، مما يؤثر على تعداد الذرات.

Laser Levels, Three-Level Lasers, and Four-Level Lasers

مستويات الليزر، الليزر ذو الثلاث مستويات، والليزر ذو الأربعة مستويات

To understand how lasers work, it is necessary to understand the concept of laser levels, which refer to the specific energy states of atoms or molecules in the laser material.

لفهم كيفية عمل الليزر، من الضروري فهم مفهوم مستويات الليزر، التي تشير إلى حالات الطاقة المحددة للذرات أو الجزيئات في مادة الليزر.

From the thermal equilibrium equation, the Boltzmann equation states:

$$N_1 > N_2 > N_3$$

According to this equation, the population of higher energy levels is less than the population of lower levels.

This situation is called normal population.

In the case of population inversion, at least one of the higher energy levels must contain more atoms from the lower energy level. The process of increasing the number of excited atoms is called pumping.

من معادلة التوازن الحراري فان معادلة بولتزمان توضح:

$$N_1 > N_2 > N_3$$

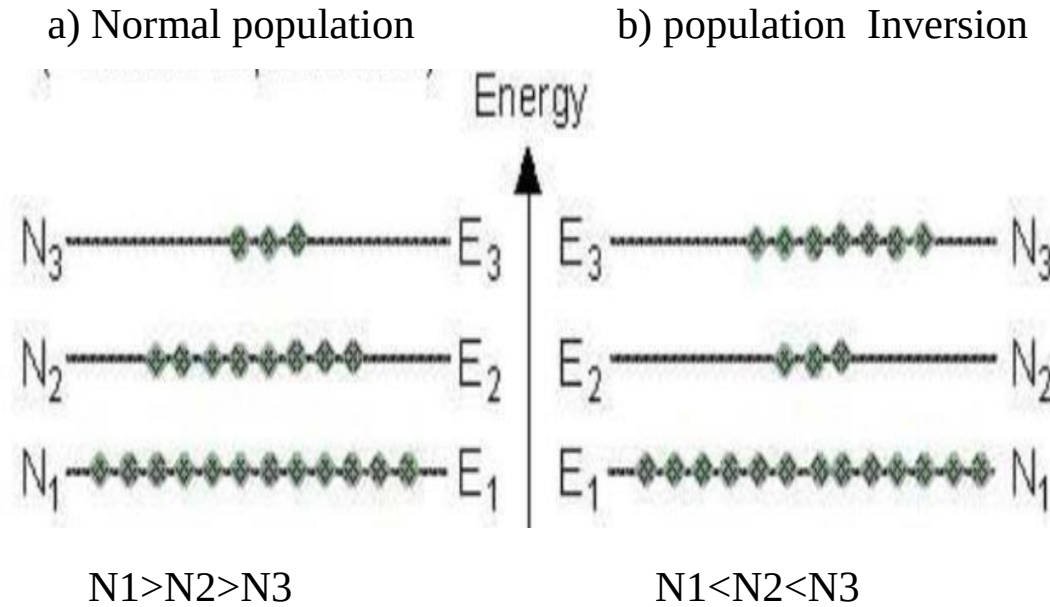
وفق هذه المعادلة فان اعداد السكان ذات مستويات الطاقة الاعلى اقل من اعداد السكان في المستويات الادنى.

هذا الوضع يسمى السكان العاديين (Normal Population). في حالة انعكاس السكان (Population Inversion) فان واحد من مستويات الطاقة الاعلى على الاقل يجب ان يحتوي على ذرات اكثر من مستوى طاقة اقل. تسمى عملية رفع عدد الذرات المثارة بالضخ (Pumping).

Ex. State the mathematical formula for each of the cases of (natural population) and (population inversion) with an illustrative figure for the two cases?

س) اذكر الصيغة الرياضية لكل من حالة (التوزيع الطبيعي) و (التوزيع المعكوس) مع الشكل التوضيحي للحالتين؟

الجواب:



1. Three-Level Laser

الليزر ذو الثلاث مستويات

شرح كيفية عمل الليزر ذو الثلاث مستويات: Explanation of how a three-level laser works:

In a three-level laser system, there are three energy levels, which are the ground level (E_0), the first excited level (E_1), and the second highest energy level (E_2). The operation of a three-level laser depends on pumping. To achieve laser, energy must be pumped into the system to cause a population reflection, so the number of atoms in the energy level (E_1) will be more than the ground state (E_0). Below is an explanation of how this laser works:

في نظام الليزر ذو الثلاث مستويات، توجد ثلاث مستويات للطاقة، وهما المستوى الأرضي (E_0) والمستوي الأول المثار (E_1) والمستوي الثاني الأعلى طاقة (E_2)، يعتمد تشغيل الليزر ذو الثلاث مستويات على الضخ. ولتحقيق الليزر يجب ضخ الطاقة في النظام لحدوث انعكاس سكاني لذلك سيكون عدد الذرات في مستوى الطاقة (E_1) أكثر من الحالة الأرضية (E_0). وادناه توضيح كيفية عمل الليزر ذو الثلاث مستويات:

Step (1): Initial stimulation (Pumping)

Electrons in the material are excited by an external energy source such as (light or electricity), where electrons are excited from the ground level (E_0) to the second level (E_2), which is the highest energy level in the system. This transition occurs by the electrons absorbing energy.

يتم تحفيز الإلكترونات في المادة بواسطة مصدر طاقة خارجي مثل (الضوء أو الكهرباء)، حيث يتم تحفيز الإلكترونات من المستوى الأرضي (E_0) إلى المستوى الثاني (E_2) ، وهو أعلى مستوى للطاقة في النظام. هذا الانتقال يحدث عن طريق امتصاص الإلكترونات للطاقة.

الانتقال إلى المستوى الاول**Step (2): Transition to the first level (Relaxation)**

From the second level (E_2), electrons move to the first level (E_1), which is considered a lower energy level. They do not remain in it for long, as the transition occurs quickly, with some energy being lost in the form of heat.

من المستوى الثاني (E_2) تنتقل الإلكترونات إلى المستوى الاول (E_1)، والذي يعتبر مستوى طاقة اقل، فإنها لا تبقى فيه طويلاً. حيث يكون الانتقال بشكل سريع مع فقدان بعض الطاقة على شكل حرارة.

الانبعاث المحفز**Step 3: Stimulated Emission**

The electron is excited by another photon (the stimulating photon), and the electron will return to the level (E_0). In this process, a new photon with the same frequency and wavelength as the stimulating photon is emitted, resulting in the production of a laser light beam.

يتم تحفيز الإلكترون بواسطة فوتون آخر (الفوتون المحفز)، فسوف يعود الإلكترون إلى المستوى الأرضي (E_0).

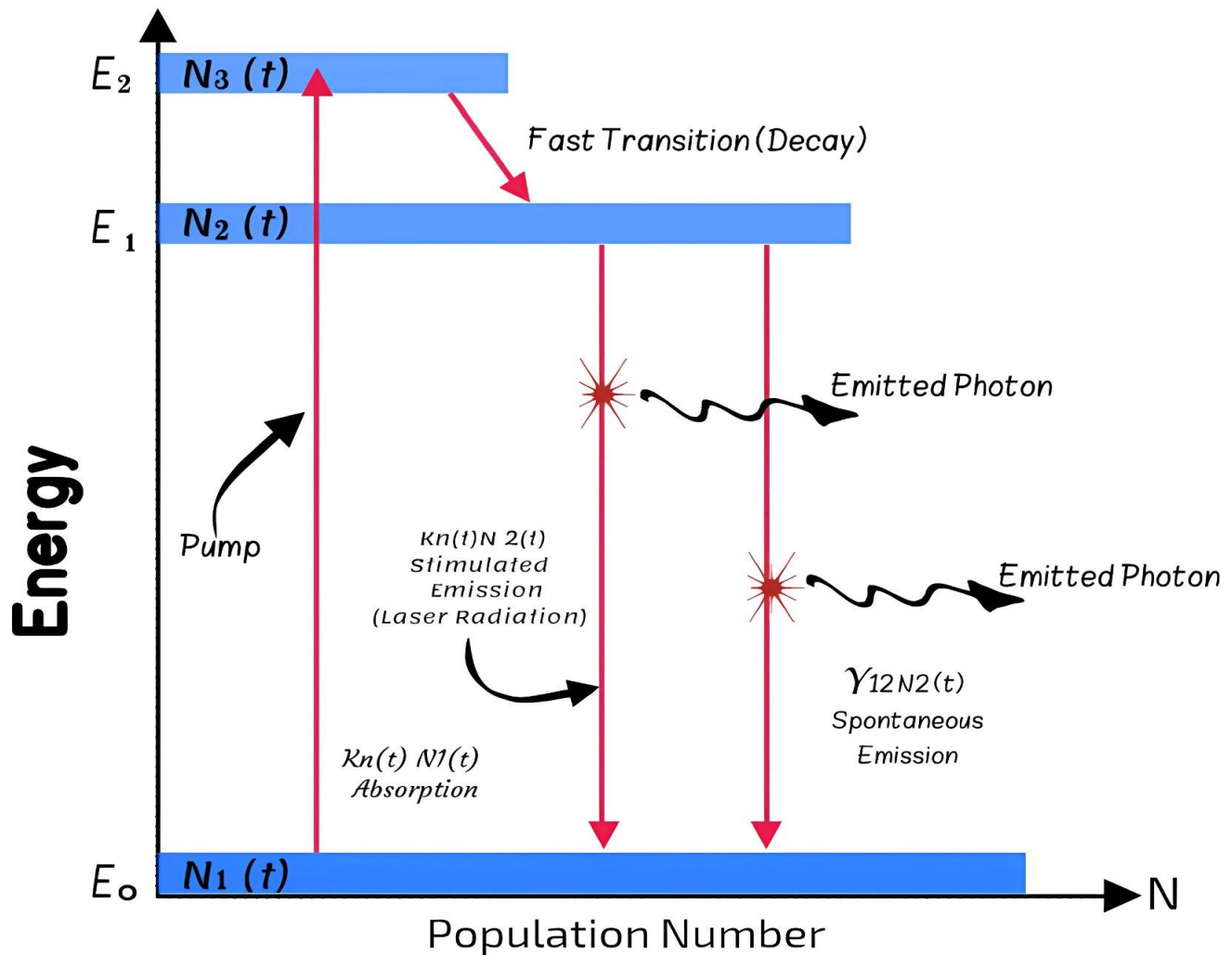
في هذه العملية، ينبعث فوتون جديد له نفس التردد والطول الموجي للفوتون المحفز، مما يؤدي إلى إنتاج شعاع ضوء ليزري.

Step 4: Continuity in the process of motivation and revival

الاستمرارية في عملية التحفيز والانبعاث

The emitted photon continues to excite the electrons in the material to produce more photons of the same frequency and wavelength, which makes the laser beam stable and parallel. Thus, the light generated is enhanced into a strong and continuous laser beam.

يستمر الفوتون الجديد مع الفوتون المحفز في إثارة الإلكترونات في المادة لإنتاج المزيد من الفوتونات بنفس التردد والطول الموجي، وبذلك نحصل على ضوء ليزري قوي ومتوازي.



2. Four-Level Laser

In this system, four energy levels are involved: 1) the ground state (E_0), 2) the first intermediate state (E_1), 3) the second higher excited state (E_2), 4) the highest energy state (E_3). Below is an explanation of how the four-level laser works.

في هذا النظام، يتم إشراك أربعة مستويات طاقة وهما: (1) الحالة الأرضية (E_0)، (2) الحالة الأولى المتوسطة (E_1)، (3) الحالة الثانية المثارة الأعلى (E_2)، (4) حالة الطاقة الأعلى (E_3)، وإدناه شرح كيفية عمل الليزر ذو الأربع مستويات:

Step (1): Pumping

التحفيز الأولي

Electrons in a material are excited by an external energy source (such as light or electricity) where electrons are excited from the ground state (E_0) to the third state (E_3), which is the highest energy level in the system. This transition occurs by the electrons absorbing energy.

يتم تحفيز الإلكترونات في المادة بواسطة مصدر طاقة خارجي مثل (الضوء أو الكهرباء) حيث يتم تحفيز الإلكترونات من المستوى الأرضي (E_0) إلى المستوى الثالث (E_3)، وهو أعلى مستوى للطاقة في النظام. هذا الانتقال يحدث عن طريق امتصاص الإلكترونات للطاقة.

Step 2: Moving to the second level

الانتقال إلى المستوى الثاني

From the third level (E_3), the electrons move to the second level (E_2), which is considered a lower energy level, but still higher than the first level (E_1). However, this transition does not last long and is rapid, with some energy being lost in the form of heat.

من المستوى الثالث (E_3)، تنتقل الإلكترونات إلى المستوى الثاني (E_2)، والذي يعتبر مستوى طاقة أقل، ولكن لا يزال أعلى من المستوى الأول (E_1). ولكن هذا الانتقال لا يبقى طويلاً ويكون بشكل سريع مع فقدان بعض الطاقة على شكل حرارة.

Step 3: Jump to Level 1

الانتقال إلى المستوى الأول

The electron is excited by another photon (the stimulating photon), the electron will return to the first level (E_1) which is a very low energy level, in this process

a new photon is emitted with the same frequency and wavelength as the stimulating photon, resulting in the production of a laser light beam.

يتم تحفيز الإلكترون بواسطة فوتون آخر (الفوتون المحفز)، فسوف يعود الإلكترون إلى المستوى الأول (E_1) وهو مستوى طاقة منخفض جداً، في هذه العملية ينبعث فوتون جديد له نفس التردد والطول الموجي للفوتون المحفز.

Step 4: Stimulated Emission

الانبعاث المحفز

The new photon, together with the stimulating photon, continues to excite electrons in the material to produce more photons of the same frequency and wavelength, thus creating a powerful, parallel laser light .

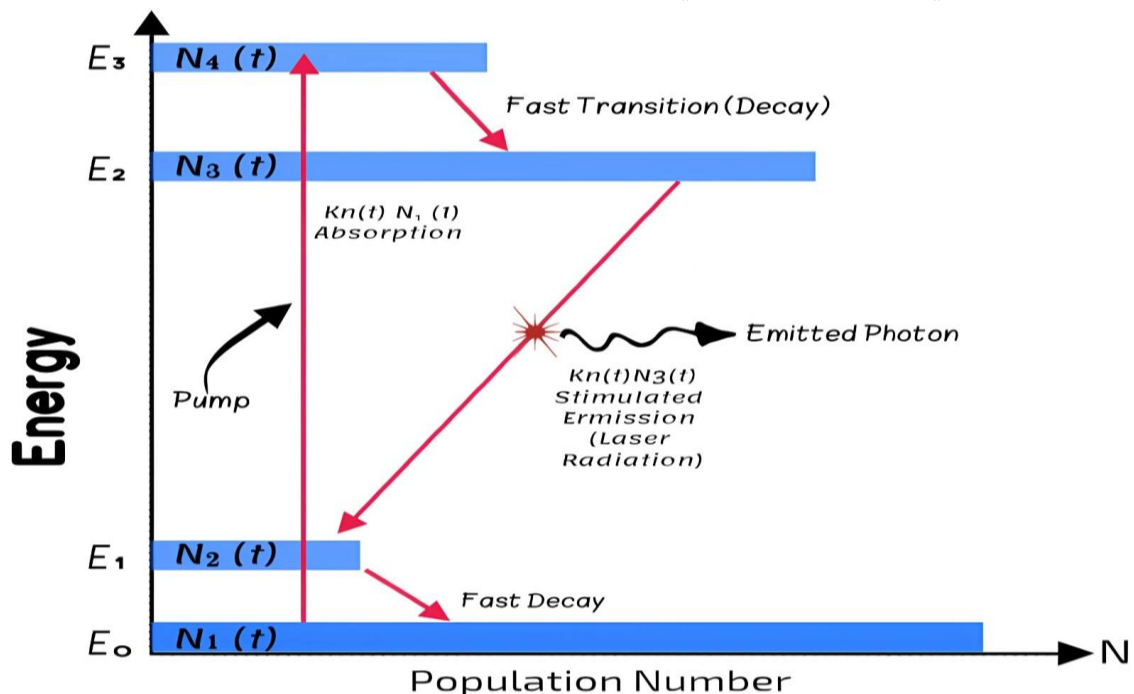
يستمر الفوتون الجديد مع الفوتون المحفز في إثارة الإلكترونات في المادة لإنتاج المزيد من الفوتونات بنفس التردد والطول الموجي، وبذلك نحصل على ضوء ليزري قوي ومتوازي.

Step 5: Transition to the ground level

الانتقال إلى المستوى الأرضي

In this process, the electron moves to the ground state (E_0), where the energies are at their lowest. At this point, the role of the electron in the process ends.

في هذه العملية ينتقل الإلكترون إلى المستوى الأرضي (E_0)، حيث تكون الطاقات في أدنى حالاتها. في هذه المرحلة، ينتهي دور الإلكترون في العملية.



Q. Compare the three-level laser and the four-level laser.

(س) قارن بين الليزر ذو الثلاث مستويات والليزر ذو الاربعة مستويات؟

ت	الليزر الثلاث مستويات	الليزر الاربعة مستويات
1	يملك ثلاث مستويات طاقة، مستوى ارضي ومستوى اثاره ومستوى عالي	يملك اربع مستويات طاقة، مستوى ارضي ومستويين اثاره ومستوى اعلى
2	كفاءة منخفضة لان الالكترونات تعود بسرعة الى المستوى الارضي	كفاءة عالية حيث يبقى المستوى الارضي شبه فارغ.
3	أقل استقراراً بسبب العودة السريعة إلى المستوى الأرضي.	أكثر استقراراً لأن العودة إلى المستوى الأرضي أقل احتمالاً
4	العودة السريعة إلى المستوى الأرضي تؤدي إلى خسارة طاقة.	وجود مستويات إضافية يحسن من فعالية الانبعاث.
5	توليد شعاع ليزري صعب وثابت، يحتاج إلى إعادة تحفيز مستمر	توليد شعاع ليزري مستمر وقوي
6	يستخدم في بعض التطبيقات الخاصة مثل الليزر الغازي	يستخدم في التطبيقات التجارية والعلمية مثل ليزر الدايدود.
7	المستوى الإثاري يعود بسرعة إلى الحالة الأرضية.	الانبعاث أكثر فعالية بسبب التنظيم في مستويات الطاقة.
8	طاقة أقل يتم استخدامها بفعالية أقل.	يتم استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية.
9	مثال هو ليزر الياقوت هو أحد أشهر أمثلة الليزر ثلاثي المستوى، حيث ينبعث منه ضوء أحمر ويستخدم في تطبيقات متنوعة مثل التصوير المجسم والعلاجات الطبية.	• الليزر الثنائي (Diode Lasers): يُستخدم على نطاق واسع في الاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤشرات الليزر، والألياف البصرية. • ليزر نيوديميوم-مخلوط مع ياج (Nd:YAG) (Neodymium-Doped YAG Lasers (Nd:YAG): يُستخدم ليزر Nd:YAG في العمليات الجراحية الطبية، معالجة المواد، والبحث العلمي.

Elements of Laser

عناصر الليزر

There are three primary components that make up a laser system: the **gain medium**, the **energy source** (or pump), and the **resonator**. These elements work together to produce the unique properties of laser light, such as coherence, monochromaticity, and directionality.

هناك ثلاثة مكونات أساسية تشكل نظام الليزر: **وسط الضخ**، و **مصدر الطاقة** (أو الضخ)، و **المرنان**. تعمل هذه العناصر معًا لإنتاج الخصائص الفريدة لضوء الليزر مثل التماسك، والأحادية الطيفية، والاتجاهية.

1. Gain Medium (Active Medium) وسط الضخ (الوسط النشط)

The **pumping medium** is the substance in which the lasing process takes place. It can be a gas, liquid or solid that has the ability to emit photons when excited. The properties of the active medium determine the energy levels, wavelength (colour) and characteristics of the emitted laser light.

وسط الضخ هو المادة التي تحدث فيها عملية الليزر. يمكن أن تكون (غازًا أو سائلًا أو مادة صلبة) بحيث تمتلك القدرة على إصدار الفوتونات عند تحفيزها. خصائص الوسط النشط تحدد مستويات الطاقة، الطول الموجي (اللون) وخصائص ضوء الليزر المنبعث.

The active medium is excited by an external energy source, which causes electrons in atoms or molecules to be raised to their highest energy level. Thus, the laser is produced in the stimulated emission process .

يتم تحفيز الوسط الفعال بواسطة مصدر طاقة خارجي، مما يؤدي إلى رفع الإلكترونات في الذرات أو الجزيئات إلى أعلى مستوى طاقة. وبالتالي إنتاج الليزر في عملية الانبعاث المحفز.

2. Energy Source (Pump) مصدر الطاقة (الضخ)

The role of the power source is to provide the energy required to excite the atoms or molecules in the medium to higher energy levels for stimulated emission. The pumping can be in the form of (electrical energy, light, diode lasers or chemical

reactions). The role of the power source is to pump the electrons in the pumping medium to higher energy levels, enabling stimulated emission. The efficiency and characteristics of the pumping are critical in determining the performance of the laser. High-quality pumping ensures sufficient population inversion, which is essential for the operation of the laser.

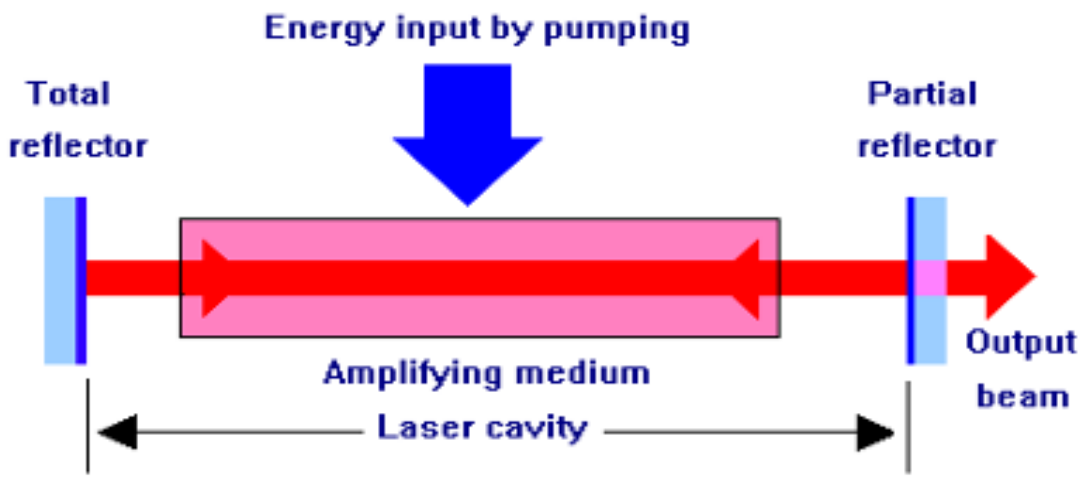
دور مصدر الطاقة هو تزويد الوسط الفعال بالطاقة اللازمة لتحفيز الذرات أو الجزيئات في الوسط الفعال إلى مستويات طاقة أعلى لاتمام عملية الانبعاث المحفز. حيث يمكن أن يكون الضخ على شكل (طاقة كهربائية، ضوء، ليزرات الصمامات الثنائية أو تفاعلات كيميائية). دور مصدر الطاقة هو ضخ الإلكترونات في وسط الضخ إلى مستويات طاقة أعلى، مما يتيح عملية الانبعاث المحفز. تعد كفاءة وخصائص الضخ أمراً بالغ الأهمية في تحديد أداء الليزر. حيث يضمن الضخ عالي الجودة تحقيق عكس تعداد كافٍ، وهو أمر ضروري لعمل الليزر.

3. Resonator (Optical Cavity)

المرنان (التجويف البصري)

It is one of the elements of the laser and consists of the active medium and two mirrors placed at the ends of the active medium. One of the mirrors is completely reflective (100%) and the other mirror is transparent or partially reflective (95%), as it allows a small amount of light to pass out of the resonator as a laser output.

هو احد عناصر الليزر ويتكون من الوسط الفعال ومراتين موضوعتين على طرفي الوسط الفعال، وتكون احدى المرأتين عاكسة تماماً (100 %) والمرأة الاخرى تكون شفافة او عاكسة جزئياً (95 %)، حيث تسمح لمرور كمية صغيرة من الضوء بالخروج من المرنان كإخراج ليزري.



1. **Amplification:** The light produced in the gain medium bounces back and forth between the mirrors, stimulating the emission of more photons each time it passes through the gain medium. This amplification process continues until the light has reached the desired intensity.

1. **التضخيم:** ينعكس الضوء المنتج في وسط الضخ ذهابًا وإيابًا بين المرآتين، مما يحفز إصدار مزيد من الفوتونات في كل مرة يمر فيها عبر وسط الضخ. تستمر عملية التضخيم هذه حتى يصل الضوء إلى الكثافة المطلوبة.

2. **Coherence:** The resonator ensures that the light emitted by the laser is coherent, meaning the photons are in phase and travel in the same direction.

2. **التماسك:** يضمن المرنان أن الضوء المنبعث من الليزر متماسك، مما يعني أن الفوتونات في نفس الطور وتنتقل في نفس الاتجاه.

3. **Directionality:** The optical cavity helps direct the laser beam into a narrow, focused output.

3. **الاتجاهية:** يساعد التجويف البصري في توجيه شعاع الليزر إلى مخرج ضيق ومركّز.

The partially transparent mirror in the resonator is called the output reflector, which passes a small portion of the light while reflecting the rest back into the active medium. This mirror allows the laser light to exit the optical cavity when it reaches a certain intensity, and the properties of this mirror determine the reflectivity, transparency, laser power, and quality of the laser beam.

المرآة الشفافة جزئيًا في المرنان تسمى (الكابل العاكس للإخراج) حيث تمرر جزء صغير من الضوء بينما يعكس الباقي إلى الوسط الفعال. وهذه المرآة تسمح لضوء الليزر بالخروج من التجويف البصري عندما يصل إلى شدة معينة، وخصائص هذه المرآة تحدد (الانعكاسية والشفافية وفرة الليزر وجودة شعاع الليزر).

Lasing Action

عمل الليزر

Laser operation is the basic process by which we obtain laser light.

عمل الليزر هو العملية الأساسية التي من خلالها نحصل على ضوء الليزر.

Steps of Lasing Action (خطوات عمل الليزر)

The **lasing action** can be broken down into several key steps that occur in the laser system:

1. Excitation of the Gain Medium

تحفيز الوسط النشط

To stimulate atoms or molecules in the active medium to higher energy states (whether it is a three-level or four-level laser).

هو تحفيز الذرات أو الجزيئات في الوسط النشط إلى حالات طاقة أعلى (سواء كان الليزر ثلاثي المستويات أو رباعي المستويات).

2. Spontaneous Emission

الانبعاث التلقائي

Then the electrons start to drop to lower energy states. In this case, the excited atoms or molecules emit photons randomly. This phenomenon is called "spontaneous emission".

ثم تبدأ الإلكترونات بالهبوط إلى حالات طاقة أقل. وفي هذه الحالة تبعث الذرات أو الجزيئات المثارة فوتونات بشكل عشوائي. يُطلق على هذه الظاهرة اسم (الانبعاث التلقائي).

3. Stimulated Emission

الانبعاث المحفز

It is the main process in the operation of the laser, where the electron in the lower energy level is stimulated by a stimulating photon that forces it to drop to the lower energy level or the ground level. This causes the atom to emit a second

photon identical to the stimulating photon in terms of phase, direction and energy. This process leads to the amplification of light.

هو العملية الرئيسية في عمل الليزر حيث يتم تحفيز الإلكترون الموجود في مستوى الطاقة الأقل بواسطة فوتون محفز يجبره على الهبوط الى مستوى الطاقة الأقل منه او المستوى الارضي وهذا يجعل الذرة تبعث فوتونا ثانيا متطابقا مع الفوتون المحفز من حيث الطور والاتجاه والطاقة. تؤدي هذه العملية إلى تضخيم الضوء.

4. Optical Cavity

التجويف البصري او المرنان

The optical cavity, or resonator, is an essential part of a laser. It consists of two mirrors located at either end of the active medium. One mirror is partially transparent, allowing the light to escape as coherent rays, and the other mirror is fully reflective, reflecting the light back into the active medium. The light keeps bouncing back and forth, which stimulates more atoms to emit photons, amplifying the light each time it passes through the active medium.

هو جزء أساسي من الليزر. يتكون من مرأتين موجودتان على طرفي الوسط النشط. إحدى المرأتين شفافة جزئياً تسمح للضوء بالخروج كأشعة متماسكة والمرآة الأخرى عاكسة تماماً، حيث تعكس الضوء مرة أخرى إلى الوسط النشط. ويبقى الضوء يرتد ذهاباً وإياباً، وهذا يحفز المزيد من الذرات لإصدار فوتونات أخرى، مما يؤدي إلى تضخيم الضوء مع كل مرة يمر فيها عبر الوسط النشط.

5. Laser Output

إخراج الليزر

The amplified, coherent light eventually exits the laser through the partially transparent mirror. The output is typically a highly collimated, monochromatic, and coherent beam of light with a specific wavelength determined by the energy levels of the atoms or molecules in the gain medium.

الضوء المتضخم والمتناسك في النهاية يخرج من الليزر عبر المرآة الشفافة جزئياً. الإخراج عادةً ما يكون شعاعاً ضيقاً، أحادي اللون، ومتسامياً وبطول موجي محدد تحدده مستويات الطاقة للذرات أو الجزيئات في الوسط النشط.

Conditions for Lasing Action

For lasing action to occur, several conditions must be met:

1. Population Inversion (عكس التعداد)

There must be more atoms in the excited state than in the ground state. This condition is known as **population inversion**, and it is a key requirement for sustained stimulated emission. Without population inversion, spontaneous emission dominates, and the system cannot generate coherent light.

يجب أن تكون الذرات في الحالة المثارة أكثر من الحالة الأرضية. تُعرف هذه الحالة باسم عكس التعداد، وهذا يعتبر شرط أساسي من أجل الانبعاث المحفز المستمر.

2. Pump Power (قوة الضخ)

The energy provided by the pump source must be sufficient to excite a large number of atoms or molecules in the gain medium. If the pump power is too low, the system cannot reach the necessary population inversion.

يجب أن تكون الطاقة المقدمة من مصدر الضخ كافية لتحفيز عدد كبير من الذرات أو الجزيئات في الوسط النشط. إذا كانت قوة الضخ منخفضة جدًا، لا يمكن للنظام الوصول إلى عكس التعداد اللازم.

3. Optical Cavity Design (تصميم التجويف البصري)

The mirrors in the optical cavity must be designed to allow the light to reflect many times, ensuring that the light is amplified with each pass through the gain medium. The partially transparent mirror allows the amplified light to exit the cavity as a coherent beam.

يجب تصميم المرايا في التجويف البصري بحيث تسمح للضوء بالانعكاس عدة مرات، لكي يضمن تضخيم الضوء مع كل مرة يمر فيها عبر الوسط النشط. المرآة الشفافة جزئيًا تسمح للضوء المتضخم بالخروج من التجويف كأشعة متماسكة.

Applications of Lasing Action (تطبيقات عمل الليزر)

Lasing action forms the basis of numerous practical applications in science, technology, and medicine, including:

1. Telecommunications (الاتصالات)

Lasers are used in fiber-optic communications to transmit data over long distances at high speeds.

2. Medical Treatments (العلاجات الطبية)

Lasers are used in surgery, eye treatments (such as LASIK), and cancer treatment.

3. Manufacturing (التصنيع)

Lasers are used in cutting, welding, engraving, and material processing.

4. Scientific Research (البحث العلمي)

Lasers are essential in various types of experiments, including spectroscopy, microscopy, and holography.

Laser Resonator (Cavity)

التجويف البصري (مرنان الليزر)

The optical cavity (or laser resonator):

التجويف البصري (مرنان الليزر)

The space between the two mirrors is known as the **laser resonator**, It is an essential part of the laser system, consisting of two main components: the active medium and the mirrors. Its primary function is to amplify the light produced by the stimulated emission process and direct it in the form of a concentrated and coherent light beam. The optical cavity forms a closed loop of mirrors where light bounces back and forth multiple times, continuously contributing to its amplification.

ان المساحة بين المرآتين تعرف باسم تجويف الليزر، وهو جزء أساسي من نظام الليزر، ويتكون من جزئين رئيسيين: وهما **الوسط الفعال و المرايا**. ووظيفته الأساسية هي تضخيم الضوء الناتج من عملية الانبعاث المحفز، وتوجيهه في شكل شعاع ضوء مكثف ومتسامي. يشكل التجويف البصري حلقة مغلقة من المرايا حيث ينعكس الضوء بينهما عدة مرات، مما يساهم في تضخيمه بشكل مستمر.

Laser Resonator Components

مكونات المرنان

1. Mirrors:

The optical cavity contains two mirrors. One of the mirrors is partially transparent, while the other is fully opaque or completely reflective.

- **The partially transparent mirror (Output Coupler):** This mirror allows part of the laser light to exit and form the outgoing beam.
- **The reflective mirror (End Mirror):** It reflects the remaining light inside the cavity and directs it back to the active medium for further amplification.

2. Active Medium:

The active medium is the material in which light emission occurs, whether it is a

gas, liquid, or solid. This material is usually in the form of a rod or tube and works to concentrate the light after being stimulated by an energy source.

1. المرايا: (Mirrors)

يحتوي التجويف البصري على مرأتين. واحدة من المرايا تكون شبه شفافة (شفافة جزئياً)، بينما تكون الأخرى غير شفافة أو عاكسة بالكامل.

○ المرآة شبه الشفافة: وتسمى (Output Coupler) حيث تسمح هذه المرآة تسمح بخروج الضوء الليزري بعد تضخيمه.

○ المرآة العاكسة: (End Mirror) تعمل هذه المرآة على عكس الضوء المحفز داخل التجويف البصري لغرض تضخيمه.

2. الوسط النشط: (Active Medium)

هو المادة التي يحدث فيها انبعاث الضوء، سواء كانت غازاً، سائلاً، أو صلباً. هذه المادة تكون عادة في شكل قضيب أو أنبوب وتعمل على تضخيم الضوء بعد تحفيزه بواسطة مصدر الطاقة.

How the Optical Cavity Works:

كيفية عمل التجويف البصري

Light in the optical cavity begins to travel through the active medium after being excited by the pumping source. As it passes through the active medium, stimulated emission occurs, where new photons are emitted with the same wavelength, phase, and direction. Each time the light bounces between the mirrors, it passes through the active medium again, and more atoms are excited to emit new photons. In this way, the light is continuously amplified with each reflection. Finally, the amplified light exits the partially transparent mirror (Output Coupler) as a coherent, monochromatic, focused beam.

يبدأ الضوء في التجويف البصري بالتنقل عبر الوسط النشط بين المرأتين بعد أن يتم تحفيزه بواسطة مصدر الضخ وأثناء مروره خلال الوسط النشط تنتج فوتونات جديدة بواسطة الانبعاث المحفز ولهما نفس الخواص. ومع كل مرة ينعكس فيها الضوء بين المرايا، فإنه يمر خلال الوسط النشط مرة أخرى، ويُحفز المزيد من الذرات لإصدار فوتونات أخرى. وبهذا الشكل، يتم تضخيم الضوء بشكل مستمر مع كل انعكاس. وفي النهاية، يخرج الضوء المتضخم من خلال المرآة الشفافة جزئياً (Output Coupler) كشعاع متماسك، أحادي اللون، ومركّز.

Properties of the Optical Cavity:

1. Coherence:

The optical cavity helps ensure that the outgoing light is coherent, meaning that the photons travel in the same phase and in one direction. This is essential for laser properties such as directionality and high focus.

2. Monochromaticity:

The beam produced by the optical cavity is usually of a single color, as the frequencies of light are determined by the energy transitions in the active medium.

3. Directionality:

The optical cavity helps concentrate the laser beam in one direction, making the beam highly directional.

1. التماسك: (Coherence)

يساعد التجويف البصري في ضمان أن الضوء الخارج يكون متماسكًا، أي أن الفوتونات فيه تسير في نفس الطور وفي اتجاه واحد. هذا أمر أساسي لخصائص الليزر.

2. الضوء أحادي اللون: (Monochromaticity)

الشعاع الناتج عن التجويف البصري عادةً ما يكون من لون واحد فقط، وذلك لأن ترددات الضوء تتحدد وفقًا للانتقالات الطاقية في الوسط النشط.

3. الاتجاهية: (Directionality)

يساعد التجويف البصري في تركيز شعاع الليزر في اتجاه واحد، مما يجعل الشعاع ذا اتجاهية عالية.

Types of Optical Cavities:

1. Two-Flat Mirror Cavity:

In this type, the cavity consists of two flat mirrors with light directed between them. This type is common in some types of lasers.

2. Concave-Convex Mirror Cavity:

In this design, one mirror is concave and the other is convex, which helps focus the light more effectively. This design is typically used in higher-powered lasers or fiber optic lasers.

1. التجويف البصري ذو المرآتين المستويتين: (Two-Flat Mirror Cavity)

في هذا النوع، يكون التجويف مكوناً من مرآتين مستويتين يتم توجيه الضوء بينهما. هذا النوع شائع في بعض أنواع الليزر.

2. التجويف البصري ذو المرآة المحدبة والمقعرة: (Concave-Convex Mirror Cavity)

في هذا النوع، يكون التجويف مكوناً من مرآتين أحدهما تكون محدبة والأخرى مقعرة، مما يساعد في تركيز الضوء بشكل أكبر. يتم استخدام هذا التصميم عادة في الليزرات الأقوى أو في ليزرات الألياف البصرية.

اهمية التجويف البصري في الليزر: Importance of the Optical Cavity in Lasers:

• Light Amplification:

The optical cavity can increase the intensity of the light as it passes continuously through the active medium, leading to an increase in the intensity of the outgoing beam.

• Achieving Directionality:

The cavity helps achieve a light beam directed in one direction, which is an important characteristic for using lasers in precision applications such as cutting and welding.

• Achieving Coherence:

The optical cavity provides the ideal environment to generate a coherent light beam, which is fundamental for many laser applications such as medical imaging and scientific research.

• تضخيم الضوء:

التجويف البصري يمكنه زيادة شدة الضوء عبر مروره المستمر عبر الوسط النشط، مما يؤدي إلى زيادة شدة الشعاع الخارج.

• تحقيق التوجيه:

يساعد التجويف في تحقيق شعاع ضوء متجه في اتجاه واحد، وهو أحد الخصائص المهمة في استخدام الليزر في التطبيقات الدقيقة مثل القطع واللحام.

• تحقيق التماسك:

يوفر التجويف البصري البيئة المثالية للحصول على شعاع ضوء متماسك، وهو أساس العديد من تطبيقات الليزر مثل التصوير الطبي والبحث العلمي.

Modes of the Resonators

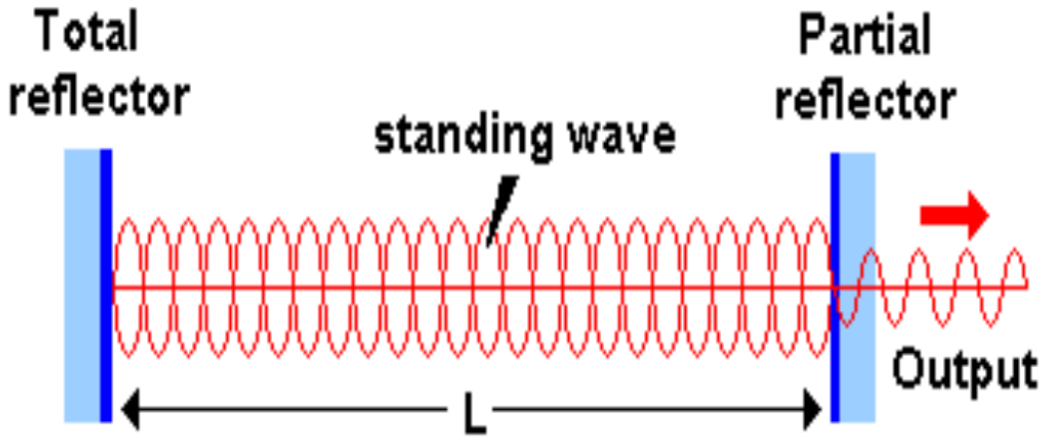
انماط المرينات

Modes Generated in the Optical Cavity of a Laser

الأنماط المتولدة في التجويف البصري لليزر

When a laser is operating, the light waves inside the optical cavity generated by stimulated emission do not propagate randomly, but rather take on specific patterns that are formed based on the physical properties of the optical cavity. Therefore, waves called standing waves will be generated.

عندما يعمل الليزر فإن الموجات الضوئية داخل التجويف البصري (Optical Cavity) التي تتولد بسبب الانبعاث المحفز لا تنتشر عشوائيًا، بل تأخذ أنماطًا محددة تتشكل بناءً على الخصائص الفيزيائية للتجويف البصري لهذا سوف تتولد موجات تسمى بالموجات الواقفة.



Standing waves are generated within the optical cavity of a laser and play a key role in determining the longitudinal and transverse patterns within the cavity. These waves occur due to constructive and destructive interference between waves reflected back and forth within the cavity, resulting in the formation of fixed regions (nodes) and amplified regions (antinodes). These waves are divided into two types:

تتولد **الموجات الواقفة (Standing Waves)** داخل التجويف البصري لليزر، وهي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد الأنماط الطولية والعرضية داخل التجويف، تحدث هذه الموجات بسبب التداخل البناء والهدام بين الموجات المنعكسة ذهابًا وإيابًا داخل التجويف، مما يؤدي إلى تكوين مناطق ثابتة للعقد (Nodes) والمناطق المضخمة (Antinodes). تنقسم هذه الموجات إلى نوعين وهما:

1. الموجات الواقفة في الاتجاه الطولي (Longitudinal Standing Waves)

تتولد هذه الموجات بسبب انعكاس الضوء بين المرآتين داخل التجويف وينتج عن هذه الموجات توزيع طيفي محدد لأنماط التذبذب داخل التجويف وهو الذي يؤدي إلى ظهور الأنماط الطولية، ولكي تكون الموجة مستقرة داخل التجويف، يجب أن يتحقق شرط التداخل البناء وهو:

$$\frac{\lambda}{2} q = L$$

حيث:

- L هو طول التجويف. كلما زاد طول التجويف قل التباعد بين الأنماط الطولية والانعكاس صحيح.
- λ هو الطول الموجي للضوء داخل الوسط.
- q هو عدد صحيح يمثل رتبة النمط الطولي.

2. الموجات الواقفة في الاتجاه العرضي (Transverse Standing Waves)

تتولد هذه الموجات بسبب الانعكاسات الجانبية داخل التجويف، حيث تؤدي هذه الموجات إلى توليد أنماط عرضية **TEM (Transverse Electromagnetic Modes)** ويتم تحديدها بمؤشرين m, n ، وتكتب بالصيغة التالية $_{mn}TEM$

حيث m, n يمثلان عدد العقد في الاتجاهين الأفقي والرأسي على الترتيب، وكلما زاد عدد العقد، زاد تعقيد النمط. النمط الأساسي الأكثر شيوعًا يكتب بالصيغة التالية ($_{00}TEM$). أما الأنماط الأعلى رتبة هي: $_{01}TEM$ ، $_{10}TEM$ ، $_{11}TEM$ الخ.

- تمتلك هذه الأنماط مناطق ذات شدة عالية ومنخفضة على طول المحورين الأفقي والرأسي على الترتيب.
- يتم التحكم فيها باستخدام مرشحات مكانية أو باستخدام تصاميم خاصة للمرايا العاكسة.
- في التجاويف الأسطوانية أو الدائرية، يمكن أن تأخذ هذه الموجات شكل موجات واقفة دائرية أو حلزونية، مما يؤدي إلى ظهور أنماط مثل Laguerre-Gaussian (LG) Modes أو

Hermite-Gaussian (HG) Modes.

تأثير الموجات الواقفة على خصائص الليزر

- انتقاء الأنماط: (Mode Selection) يتم اختيار أنماط معينة داخل التجويف بناءً على تصميم المرآتين والتداخل البناء الذي يسمح بتضخيم موجات محددة فقط.
- التداخل بين الأنماط: إذا كان هناك أكثر من نمط طولاني أو عرضاني داخل التجويف، فقد يؤدي التداخل بينها إلى ظاهرة الضرب بين الأنماط (Mode Beating)، مما قد يؤثر على استقرار الخرج الليزري.
- الاستقطاب: في بعض التجاويف، يمكن أن تؤثر الموجات الواقفة على استقطاب الحزمة الناتجة، مما يؤدي إلى استقطاب خطي أو بيضاوي أو دائري.

العلاقة بين الموجات الواقفة والأنماط الطولية والعرضية في التجويف البصري لليزر تنبع من طبيعة التداخل بين الموجات المنعكسة داخل التجويف. الموجات الواقفة هي التي تحدد الشروط اللازمة لظهور الأنماط الطولية والعرضية، مما يجعلها العامل الأساسي في تنظيم توزيع الضوء داخل التجويف.

كيف تتشكل الأنماط الطولية

- عندما ينعكس الضوء داخل التجويف بين المرآتين، فإنه يتداخل مع نفسه.
- فقط الأطوال الموجية التي تحقق شرط التداخل البناء ستبقى وتتضخم، مما يؤدي إلى تشكيل موجات واقفة في الاتجاه الطولي.
- هذه الموجات الواقفة تؤدي إلى أنماط طولية متعددة، والتي يتم تحديدها بالعلاقة:

$$\frac{\lambda}{2} q = L$$

- يمكن أن تتواجد عدة أنماط طولية في وقت واحد، ما لم يتم قمع بعضها باستخدام تقنيات انتقاء النمط (Mode Selection).

كيف تتشكل الأنماط العرضية

- الأنماط العرضية تظهر عندما يكون هناك موجات واقفة في الاتجاهين الأفقي والرأسي داخل مقطع التجويف.
- هذه الأنماط تتشكل بسبب الانعكاسات الجانبية داخل التجويف، والتي تؤدي إلى تداخل الموجات في المستويات العرضية.
- الأنماط العرضية تصف كيفية توزيع الشدة الضوئية عبر مقطع الحزمة.

هناك أنماط أخرى يمكن أن تتولد داخل التجويف البصري لليزر إلى جانب الأنماط الطولية والعرضية هذه الأنماط تنشأ بسبب تأثيرات فيزيائية مختلفة داخل التجويف، ومنها:

1. الأنماط الشعاعية (Radial Modes)

- هذه الأنماط تحدث عندما يكون هناك توزيع غير منتظم للشدة الضوئية في الاتجاه الشعاعي داخل التجويف.
- يتم تمثيلها باستخدام TEM_{pq} حيث يشير p إلى عدد العقد الشعاعية (Radial Nodes) و q إلى عدد العقد الزاوية (Azimuthal Nodes).
- تظهر في التجاويف الدائرية والأسطوانية.
- يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حزم ضوئية ذات أنماط حلقية (مثل الليزر ذي الحلقات الدائرية).

2. الأنماط الزاوية أو الدوامية (Orbital Angular Momentum Modes - OAM Modes)

- في بعض الليزرات، يمكن أن تحمل الحزمة الزخم الزاوي المداري (OAM)، مما ينتج عنه أنماط ضوئية دوامية.
- هذه الأنماط تُعرف بحزم لاجور-كاوس (Laguerre-Gaussian Modes)، والتي يتم تمثيلها بـ $LG_{p\ell}$ حيث:
 - p يمثل عدد العقد الشعاعية.
 - ℓ يمثل الزخم الزاوي المداري، ويحدد عدد الفترات الطورية حول مركز الحزمة.
- تستخدم هذه الأنماط في الاتصالات الضوئية متعددة القنوات وتطبيقات الحوسبة الكمومية.

3. أنماط ليزر الفريسنل (Fresnel Modes)

- تحدث عندما يكون التجويف غير مستقر، أي عندما لا تتناسب أبعاده مع الأنماط التقليدية.
- تظهر هذه الأنماط في الليزرات ذات الفتحة الكبيرة أو التجاويف غير المتماثلة.
- يمكن أن تؤدي إلى أنماط معقدة وغير منتظمة في الشدة والطور.

4. الأنماط المتعددة الطور (Multimode Beating)

- عندما تتواجد أنماط طولية وعرضية متعددة داخل التجويف، فإن التراكب بينها قد يؤدي إلى ظاهرة تعرف بـ النبضات النابضة متعددة الأنماط (Mode Beating).

- تؤدي هذه الظاهرة إلى تذبذبات دورية في شدة الليزر، وهي غير مرغوبة في بعض التطبيقات التي تتطلب استقراراً في الخرج.

5. الأنماط القطبية (Polarization Modes)

- داخل التجويف، يمكن أن تكون هناك أنماط استقطابية مختلفة بسبب عدم التماثل في المرايا أو البلورات المستخدمة في كسب الوسط.
- يمكن أن تؤدي إلى ليزر مستقطب خطياً، دائرياً أو بيضاوياً حسب الظروف داخل التجويف.
- هذه الأنماط تُستخدم في التطبيقات التي تتطلب تحكماً دقيقاً في الاستقطاب مثل الاتصالات البصرية وأجهزة الاستشعار.

6. أنماط سوليتون (Soliton Modes) في الليزر الفائق السرعة

- في ليزرات النبضات فائقة القصر، يمكن أن تتشكل النبضات السوليتونية، وهي أنماط خاصة تتوازن بين التشتت غير الخطي والانتشار الزمني.
- تُستخدم في أنظمة الاتصالات البصرية والمعالجة فائقة السرعة للإشارات.